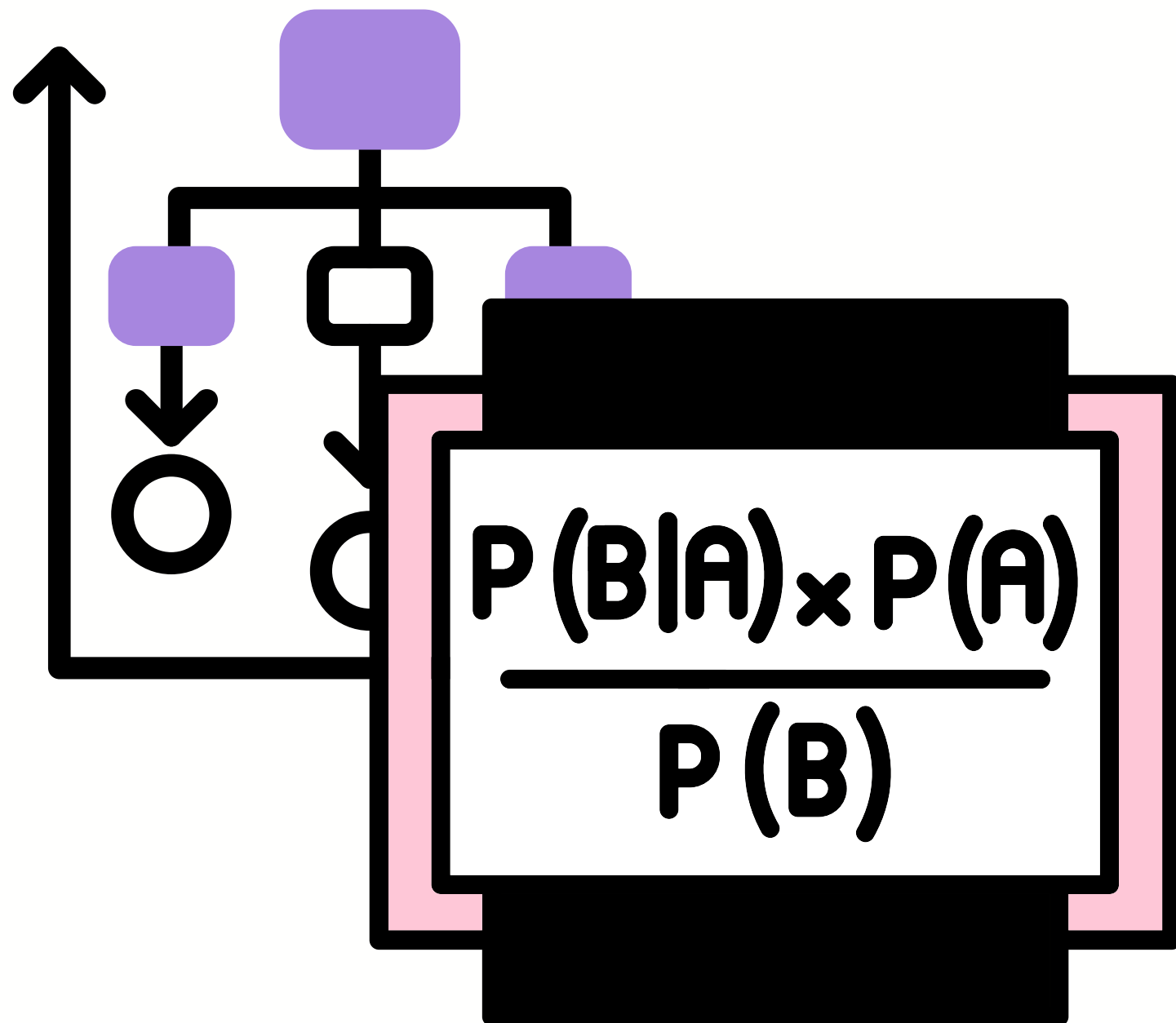




# Naive Bayes

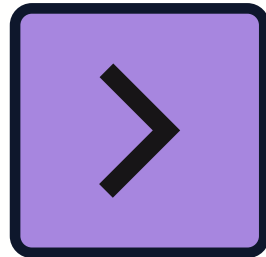
Explicado

NEXT



# Agenda

Qué vamos a ver hoy



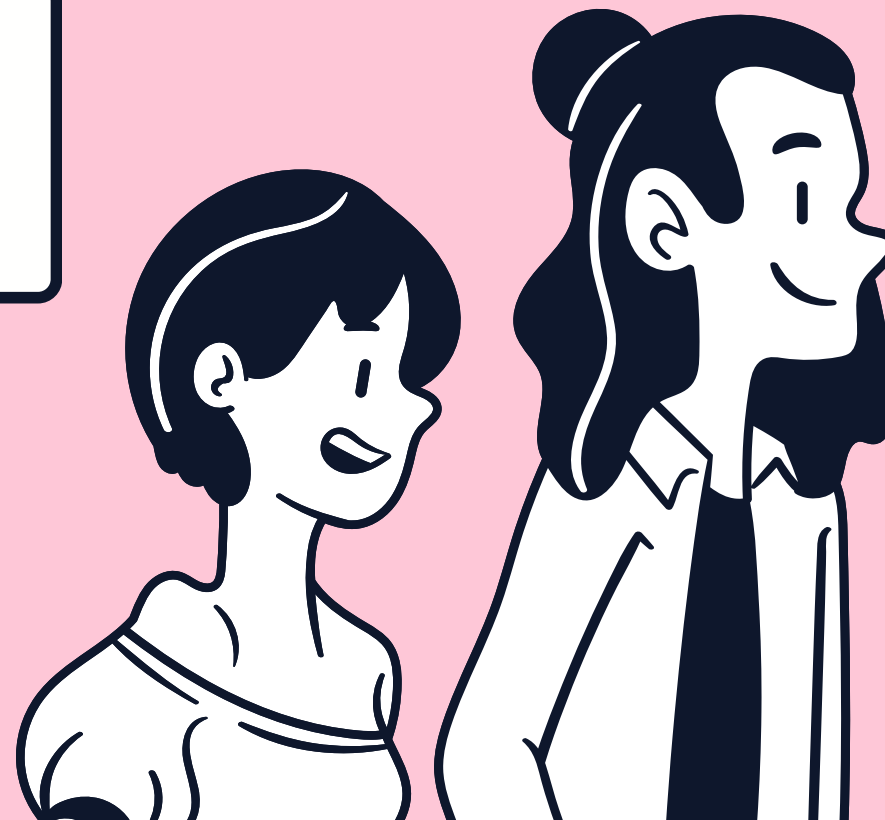
01 ¿Qué es Naive Bayes?

02 El problema que resuelve

03 El Teorema de Bayes

04 Cómo funciona, paso a paso

05 Ventajas y limitaciones



NEXT



# ¿Qué es Naive Bayes?

Un algoritmo que aprende a clasificar contando

Es un método de Machine Learning supervisado. Calcula la probabilidad de cada clase posible y elige la más alta. Es simple, rápido, y sigue siendo el punto de partida de cualquier proyecto de clasificación.



NEXT



# El problema que resuelve

Dado un vino con estas propiedades químicas, ¿de cuál cultivo es?

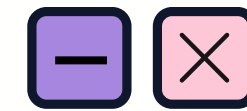
Queremos calcular la probabilidad de la clase, dadas las características químicas que observamos. El problema es que no podemos medir esa probabilidad directamente, necesitamos otra forma de llegar a ella.



NEXT



# El Teorema de Bayes



**Lo que quiero saber**

**$P(\text{cultivo} \mid \text{propiedades})$ :** la probabilidad del cultivo, dado lo que observo

**Lo que sí puedo contar**

**$P(\text{propiedades} \mid \text{cultivo})$ :** qué tan probables son estas propiedades químicas, si ya sé el cultivo

**El resultado**

Bayes convierte lo segundo en lo primero — así resolvemos el problema

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

NEXT

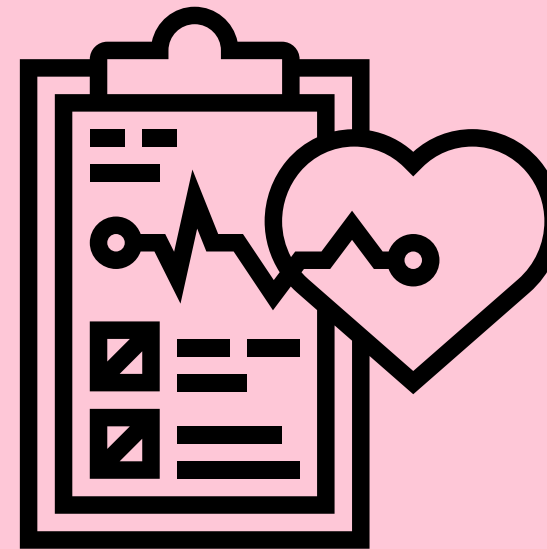






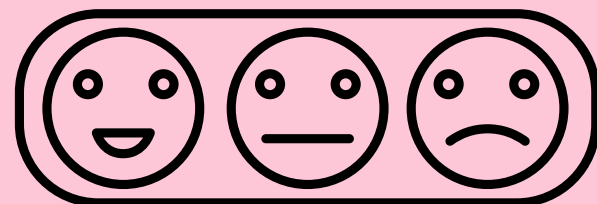
01

Filtros de spam



03

Diagnóstico  
médico



02

Análisis de  
sentimiento

¿DÓNDE SE  
USA?

NEXT







# Por qué se llama "naive"

La suposición que lo hace posible

El término "Naive" (ingenuo) se refiere al algoritmo Naive Bayes en aprendizaje automático, que asume que las variables predictoras son independientes, lo cual rara vez es cierto. Por ejemplo, al identificar una manzana, considera que la probabilidad de ser roja no está relacionada con su forma o tamaño, ignorando correlaciones entre características.



NEXT



# Contar todas las combinaciones es imposible

Con 30 características, hay más de mil millones de combinaciones posibles

## La solución: asumir independencia

Naive Bayes asume que todas las características son independientes entre sí. Es una simplificación falsa — pero funciona sorprendentemente bien en la práctica.

NEXT





# ¿Cómo funciona?, paso a paso

De datos a predicción

**LAS 3  
VARIANTES  
PRINCIPALES**



## Multinomial NB

Para texto: cuenta palabras y su frecuencia

## Bernoulli NB

Para datos binarios: sí o no, presente o ausente

## Gaussian NB

Para datos numéricos continuos (edad, tamaño, precio)

NEXT





# COMPARACIÓN RÁPIDA



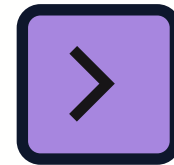
¿Cuál usar según tus datos?

| Variante                | Distribución Asumida                   | Tipo de Datos Ideal                                          | Ventajas Clave                                                             | Desventajas Clave                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaussian Naive Bayes    | Distribución Normal o Gaussiana        | Continuos (Ej. Temperatura, Altura, Salarios)                | No requiere discretización; es rápido con datos numéricos.                 | Asume distribución normal estricta; es sensible a outliers.                           |
| Multinomial Naive Bayes | Distribución Multinomial (Frecuencias) | Conteos discretos (Ej. Frecuencia de palabras en texto)      | Excelente para procesamiento de lenguaje natural y clasificación de texto. | Ignora la ausencia de palabras si no se aplica suavizado.                             |
| Bernoulli Naive Bayes   | Distribución Multivariada de Bernoulli | Binarios / Booleanos (Ej. Palabra presente o ausente: 0 o 1) | Efectivo con textos cortos y representaciones de presencia/ausencia.       | Ignora la frecuencia de los términos (solo importa si la característica aparece o no) |

NEXT



## VENTAJAS



### Rápido



Entrena en milisegundos.  
Sin gradientes, sin épocas, sin GPU.

### Funciona con pocos datos



No necesita miles de ejemplos.  
Da resultados decentes desde el inicio.

### Interpretable



Puedes ver exactamente qué pesa en la decisión.  
No es una caja negra.

## DESVENTAJAS



### Suposición irrealista.



Asume que todas las características son independientes, lo cual es poco común en datos reales.

### Sensibilidad a la correlación



Si las variables de entrada están muy correlacionadas, la precisión del modelo baja bastante.

### El problema del cero



Si falta una característica en el entrenamiento, su probabilidad es cero.

NEXT

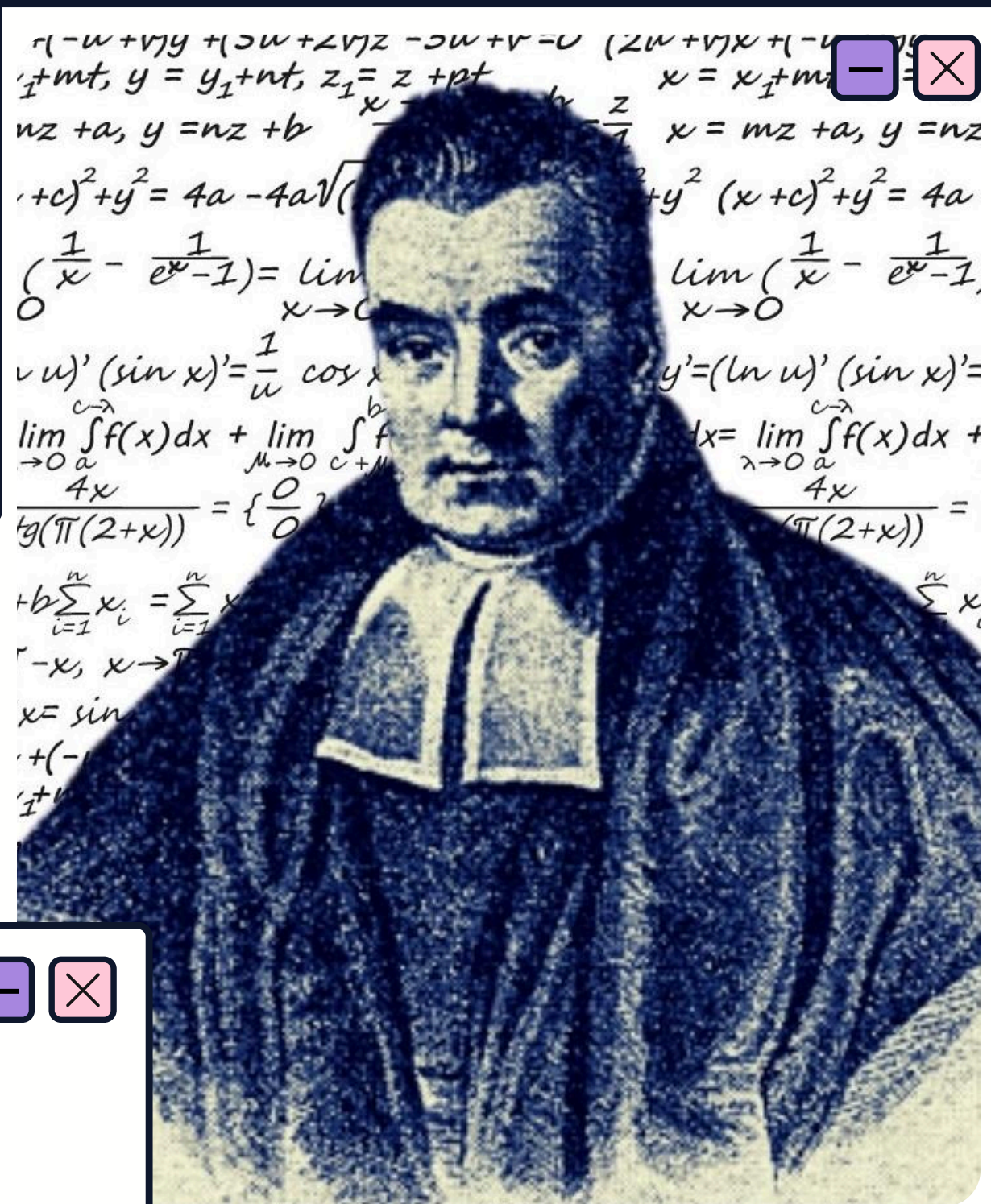


# Una idea clave

Buen clasificador, mal estimador de probabilidad

## Regla de oro

"Confía en el resultado (qué clase gana), no en el número exacto de probabilidad que te da."



NEXT







**¡GRACIAS!**

¿Dudas?

La profe estará encantada de resolverlas.